

Exercice 1

Une personne de $m = 65 \text{ kg}$ se balance sur le talon de sa chaussure qui a une base circulaire de 1 cm de rayon. Quelle est la pression P qu'elle exerce sur le sol ?

Exercice 2

L'intérieur d'un sous-marin, situé à une profondeur de 50 mètres dans l'eau de mer, est maintenu à la pression atmosphérique. Trouver la force fluide qui agit sur une fenêtre carrée de 20 cm de côté. La densité de l'eau de mer est de $1,03 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Exercice 3

Lorsqu'un scaphandrier descend sous le niveau de la mer, la pression qu'il supporte augmente de 1 bar environ tous les 10 mètres.

Justifier cette affirmation.

Exercice 4

Quel est le volume V occupé par une mole de GP à la température $\theta = 100^\circ \text{C}$ à une altitude de 2500 m où la pression vaut alors $p = 550 \text{ mm Hg}$?

Exercice 5

Une ampoule de 10 cm^3 a été scellée sous une pression de $1,5 \times 10^{-5} \text{ mm Hg}$ à 25°C . Combien de contient-elle de molécules ?

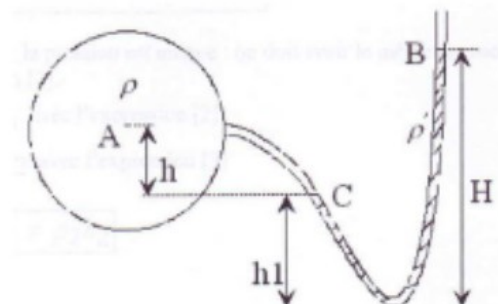
Exercice 6

Une balle de mousse homogène, de masse volumique $\rho_m = 600 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ flotte à la surface d'une piscine remplie d'eau.

Calculer la valeur du rapport entre le volume immergé et le volume total de la balle.

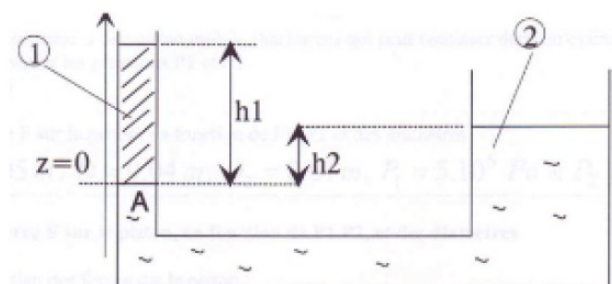
Exercice 7

On veut connaître la pression dans une canalisation où circule un fluide de masse volumique ρ . On dispose d'un manomètre rempli de mercure de masse volumique ρ' .



Calculer la pression sur l'axe de la conduite (donc en A) en fonction de P_{atm} , H , h , h_1 , g , ρ et ρ' .

Exercice 8



On note respectivement ρ_1 et ρ_2 les masses volumiques des fluides 1 et 2. Déterminer une relation entre h_1 , h_2 , ρ_1 et ρ_2 .
